

NovaTareas Pro

Asistente personal inteligente de gestión de tareas

EQUIPO 3

Saúl Oswaldo López Hernández SMIS108421

Moises Antonio Martínez SMIS071221

Enson Onan Carranza Rodríguez SMIS013020

EN LÍNEA

novatareas.polarzero.dev

VERSIÓN

v1.0.0

01 Diagnóstico, README y arquitectura

Qué problema resuelve, para quién, y cómo está construido por dentro

El problema y a quién le pasa

- Un estudiante lleva a la vez varias asignaturas, trabajos en grupo y pendientes personales, todo en la misma agenda.
- **Preguntamos: 8 de cada 10 olvidan al menos una entrega por ciclo.**
- Las apps que existen cobran, están en inglés y, sobre todo, no aprenden de cómo trabaja cada persona.

Qué hace la inteligencia artificial

- Su trabajo es concreto: decir por dónde empezar una tarea.
- **Si el servicio de IA falla, la app no se queda muda.**
- Intenta primero el modelo en la nube; si no responde, uno local; si tampoco, busca en tus tareas ya terminadas; y al final aplica reglas propias. La calidad baja escalón a escalón, pero responde.

Cómo está organizado

- Una sola aplicación, pero dividida por dentro en capas con responsabilidades que no se mezclan.
- **La parte de IA no sabe de base de datos ni de usuarios.**
- Por eso la misma capacidad se puede ofrecer como servicio aparte sin arrastrar el resto del sistema detrás.

De dónde venimos y qué falta

- Empezó como algo local, sin pruebas y sin forma de medir nada.
- Hoy está publicado, con base de datos de verdad y pruebas que corren solas en cada cambio.
- **Lo que sigue debiendo: la pantalla principal es un archivo demasiado grande, y publicar una versión aún se hace a mano.**

02 API inteligente y contratos

La capacidad de IA ofrecida como un servicio que cualquiera puede consultar

Qué significa exponerla como API

- La misma inteligencia que usa el panel se puede pedir desde fuera, con una llamada y una credencial propia.
- **Cuatro direcciones: pedir recomendación, consultar el contrato, ver el estado del servicio y comprobar si está listo para atender.**

El contrato: qué se pide y qué se recibe

- Se envía el título de la tarea y, si se quiere, descripción, prioridad, tipo de usuario y fecha límite.
- Se recibe la recomendación y, junto a ella, de dónde salió.
- **El servicio publica ese contrato él mismo, así nadie trabaja con una documentación que quedó vieja.**

Por qué se valida antes

- Revisar la entrada evita gastar una llamada al modelo en algo que nunca iba a funcionar, y protege de datos con mala forma.
- Se comprueban límites de longitud, valores permitidos y fechas.

Qué pasa cuando algo falla

- Sin credencial responde 401; con datos inválidos, 400 y el motivo.
- **El estado del servicio se informa siempre, incluso si los proveedores de IA están caídos: gracias al respaldo propio, la aplicación sigue siendo capaz de contestar.**

03 Pruebas y CI/CD

Cómo sabemos, sin revisarlo a mano, que un cambio no rompió nada

Qué se prueba

- Cada prueba describe un comportamiento esperado y falla si deja de cumplirse: iniciar sesión, crear una tarea, compartirla, recibir un recordatorio.
- **Corren contra la misma base de datos que usa producción, no contra una imitación más simple.**

También lo que no debería poder hacerse

- Una parte de las pruebas intenta romper el sistema a propósito: entrar en la tarea de otra persona, editar sin permiso, reutilizar un enlace ya usado o subir un archivo disfrazado.
- **Si un control desaparece, esa prueba lo delata.**

Qué ocurre en cada cambio

- Al subir código, un proceso automático prepara una base limpia, ejecuta todas las pruebas, revisa el código y compila el proyecto.
- **Además construye la imagen que se despliega y la arranca de verdad, para comprobar que responde antes de darla por buena.**

Sin secretos de por medio

- Ese proceso nunca usa credenciales reales: trabaja con valores ficticios y con los servicios externos simulados.
- Así no consume saldo, no depende de internet y da siempre el mismo resultado ante el mismo código.

04 Despliegue e infraestructura

Cómo pasa de una computadora a estar disponible en internet

Reproducible quiere decir esto

- Todo lo necesario para levantar el sistema está escrito en el repositorio: versiones, servicios y orden de arranque.
- **Un mismo comando lo levanta igual en cualquier máquina, sin pasos manuales que solo conozca quien lo hizo.**

```
docker compose -f compose.prod.yml up -d
```

Cómo está montado en el servidor

- Cuatro piezas: la base de datos, un paso que aplica los cambios de estructura, la aplicación web y el bot de Telegram.
- Delante va un portero con HTTPS; la aplicación no se expone sola.
- **La base de datos no es alcanzable desde fuera del servidor.**

De qué depende

- Doce librerías para funcionar, sin capas de más.
- Y tres servicios externos: el proveedor de IA, Telegram para los avisos y un servidor de correo para verificar cuentas.

Qué cuesta y bajo qué supuestos

- Todo cabe en un servidor pequeño: un alquiler mensual modesto más el dominio.
- El proveedor de IA tiene cuota limitada; si se agota, el sistema no se cae, solo responde con su respaldo propio.
- **Pensado para decenas de personas a la vez, no para tráfico masivo.**

05 Observabilidad, rendimiento y escalabilidad

Ver qué está pasando por dentro, medirlo, y saber cuándo hay que crecer

Qué anota el sistema

- Cada visita deja una línea con su identificador propio, qué se pidió, cómo terminó, cuánto tardó y qué versión respondió.
- Ese identificador también le llega al usuario, así que un fallo reportado se encuentra al instante.
- **Nunca se anotan contraseñas, correos ni enlaces privados.**

Qué encontramos al medir

- El flujo principal responde en promedio en 16 milisegundos, y ninguna medición dio error.
- **La sorpresa: tres cuartas partes del tiempo se iban antes de llegar al programa, en la red del entorno de desarrollo.**
- Sin medir, habríamos optimizado el lugar equivocado.

Una mejora concreta

- Se cambió el modo de servir la aplicación por su versión compilada, y el tiempo de respuesta bajó alrededor de un 20 %.
- Otra idea se descartó a propósito: ahorraba poco tiempo y retrasaba el cierre de sesiones, que importa más.

Cuándo tocará crecer

- No por intuición, sino por señales medidas.
- Si las respuestas lentas superan cierto umbral, se añaden copias de la aplicación; si la base pasa a ser el freno, se le da compañía; si la IA se vuelve el cuello, se atiende en segundo plano.

06 Seguridad, release y rollback

Cómo se protege, cómo se publica una versión y cómo se deshace

Qué se protege y cómo

- Las contraseñas nunca se guardan tal cual, y la sesión va firmada: cambiarla revoca todas las anteriores.
- Los intentos fallidos se cuentan y se frenan; los permisos de una tarea compartida tienen tres niveles distintos.
- **Cada uno de esos controles tiene una prueba que lo vigila.**

Poner a prueba lo que no debe pasar

- Se simulan diez intentos hostiles reales: manipular la tarea de otra persona, editar sin el permiso adecuado, reutilizar un enlace de invitación, colar un archivo ejecutable como si fuera imagen.
- Todos terminan rechazados, y así debe seguir siendo.

Qué es publicar una versión

- No es solo subir código: la versión queda marcada con una etiqueta fija, acompañada de un documento que declara qué contiene y una lista de cambios y límites conocidos.
- **Cualquiera puede saber después qué se publicó exactamente.**

Si algo sale mal

- Se vuelve a la versión anterior con un par de órdenes.
- **Con un cuidado importante: volver el código no deshace los cambios en la base de datos.**
- Si los hubo, primero se restaura la copia de seguridad.

Gracias

novatareas.polarzero.dev

`github.com/Saul1hdz/NovaTareas` · `v1.0.0`

Equipo 3 · Saúl López · Moises Martínez · Enson Carranza

Universidad Gerardo Barrios · Módulo 4: Desarrollo de Aplicaciones con IA